DBD : Practica 3

▼ Explicación

▼ Selección σ p (T)

Produce una tabla que contiene únicamente aquellas tuplas de T (Tabla) que satisfacen el predicado p (Comparacion, igualdad, etc → boolean).

Tabla persona

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Juan	Perez
Carlos	Bilardo
Gustavo	Lopez

$\sigma_{\text{nombre='Carlos'}}(\text{persona})$

Nombre	Apellido
Carlos	Griguol
Carlos	Bilardo

▼ Proyección π a1, ... an (T)

Produce una tabla que tiene un subconjunto de atributos de T **eliminando tuplas duplicadas.**

Tabla persona

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Juan	Perez
Carlos	Bilardo
Gustavo	Lopez

$\pi_{\text{nombre}}(\text{persona})$

Nombre
Pedro
Carlos
Juan
Gustavo

▼ Unión T1 U T2

Produce una tabla que contiene todas las tuplas de T1 más todas las de T2, **eliminando tuplas duplicadas.** T1 y T2 **deben ser compatibles (sus**

esquemas deben ser equivalentes en la cantidad, posición y dominio de los atributos, aunque sus nombres sí pueden ser distintos)

Tabla futbol

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Gustavo	Lopez

Tabla tenis

Nombre	Apellido
Rafael	Nadal
Roger	Federer
Gustavo	Lopez

futbol ∪ tenis

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Gustavo	Lopez
Rafael	Nadal
Roger	Federer

▼ Intersección T1 ∩ T2

Produce una tabla que contiene todas las tuplas que se encuentran tanto en T1 como en T2. T1 y T2 **deben tener esquemas compatibles**

Tabla futbol

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Gustavo	Lopez

Tabla tenis

Nombre	Apellido
Rafael	Nadal
Roger	Federer
Gustavo	Lopez

futbol ∩ tenis

Nombre	Apellido
Gustavo	Lopez

▼ Diferencia T1 – T2

Produce una tabla que contiene todas las tuplas de T1 que no se encuentran en T2. T1 y T2 **deben tener esquemas compatibles.**

Tabla futbol

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol
Gustavo	Lopez

Tabla tenis

Nombre	Apellido
Rafael	Nadal
Roger	Federer
Gustavo	Lopez

futbol – tenis

Nombre	Apellido
Pedro	Lopez
Carlos	Griguol

▼ Producto cartesiano T1 × T2

Produce una tabla concatenando cada tupla de T1 **con todas las tuplas de T2.**

Tabla persona

nombre	apellido	codLoc
Pedro	Lopez	1
Carlos	Griguol	2
Carlos	Bilardo	1

Tabla localidad

codLoc	nombreLoc
1	La Plata
2	Berisso

persona x localidad

nombre	apellido	persona .codLoc	localidad .codLoc	nombreLoc
Pedro	Lopez	1	1	La Plata
Pedro	Lopez	1	2	Berisso
Carlos	Griguol	2	1	La Plata
Carlos	Griguol	2	2	Berisso
Carlos	Bilardo	1	1	La Plata
Carlos	Bilardo	1	2	Berisso

▼ Producto natural T1 |×| T2

Produce una tabla concatenando tuplas de ambas tablas que tengan **valores iguales en atributos con igual nombre** (equicombinación). **Se elimina uno de los ejemplares de cada atributo común.**

Tabla persona

nombre	apellido	codLoc
Pedro	Lopez	1
Carlos	Griguol	2
Carlos	Bilardo	1

Tabla localidad

codLoc	nombreLoc
1	La Plata
2	Berisso

persona |x| localidad

nombre	apellido	codLoc	nombreLoc
Pedro	Lopez	1	La Plata
Carlos	Griguol	2	Berisso
Carlos	Bilardo	1	La Plata

▼ Renombre ρT (Table)

Renombra la tabla Table a T.

▼ Asignación A ⇐ Consulta

Vuelca a A los resultados de Consulta. Luego puedo utilizar A

▼ División T1 % T2

Produce una tabla con los campos de T1-T2 (están en T1 y no en T2), donde los valores en
esos campos de T1 se corresponden con TODAS las tuplas en T2. El esquema de T2 deber
estar incluido en T1.



Tabla personas

DNI	Nombre	Apellido
10000000	Pedro	Lopez
20000000	Carlos	Griguol
30000000	Pedro	Gonzalez

Tabla localidad

CodLoc	NombreLoc
1	La Plata
2	Berisso

Tabla viaje

IdViaje	Fecha	DNI	CodLoc
1	1/10/2024	10000000	1
2	3/10/2024	10000000	2
3	2/10/2024	2000000	2
4	4/10/2024	3000000	1

π DNI, CodLoc (Viaje) % π CodLoc (Localidad)

DNI
10000000

▼ 1

Cliente = (idCliente, nombre, apellido, DNI, telefono, direccion)
Factura = (nroTicket, total, fecha, hora,idCliente(Fk))
Detalle = (nroTicket, idProducto, cantidad, preciounitario)
Producto = (idProducto, nombreP, descripcion, precio, stock)

▼ Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 22222222

π nombre, apellido, DNI, telefono, dirección (σ DNI > 222222222 (Cliente))

▼ Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 22222222 y que tengan facturas cuyo total no supere los $100000

π nombre, apellido, DNI, telefono, dirección (σ DNI > 222222222 ^ Total < 100000 (Cliente |X| Factura))

▼ **Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que realizaron compras durante 2020**

π nombre, apellido, DNI, telefono, dirección (σ Fecha.año = 2020 (Cliente |X| Factura))

▼ **Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no realizaron compras durante 2020.**

En2020

▼ **Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que solo tengan compras durante 2020**

▼ **Listar nombre, descripción, precio y stock de productos no vendidos**

▼ **Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no compraron el producto con nombre ‘ProductoX’ durante 2020**

▼ **Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que compraron el producto con nombre ‘Producto A’ y no compraron el producto con nombre ‘Producto B’**

▼ **Listar nroTicket, total, fecha, hora y DNI del cliente, de aquellas facturas donde se haya comprado el producto ‘Producto C’.**

▼ **Agregar un producto con id de producto 1000, nombre “Producto Z”, descripción “mi producto”, precio $10000**
y stock 1000. Se supone que el idProducto 1000 no existe.

▼ **3**

Agencia = (RAZON_SOCIAL, dirección, telef, e-mail)
Ciudad = (CODIGOPOSTAL, nombreCiudad, añoCreación)
Cliente = (DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección)
Viaje = (FECHA, HORA, DNI, cpOrigen (Fk), cpDestino (Fk), razon_social(Fk), descripcion) // cpOrigen y cpDestino corresponden a la ciudades origen y destino del viaje

▼ **Eliminar el cliente con DNI:25326992.**

Borrar <= σ DNI = 25326882 (Cliente)

Cliente <= Cliente - Borrar

Borrar <= σ DNI = 25326882 (Viaje)

Viaje <= Viaje - Borrar

▼ **Listar datos personales de clientes que solo realizaron viajes locales. Se consideran viajes locales aquellos que tienen la misma ciudad como origen y destino.**

ViajesNolocales <= π DNl (σ cpOrigen <> cpDestino (Viaje))

ClientesNolocales <= ViajesNoLocales |x| Cliente

Cliente - ClienteNoLocales

▼ **Listar información de agencias que no tengan viajes para el cliente con DNI 22222222 durante el primer semestre de 2020.**

Viajesprimer <= π razon_social(σ fecha > 31/12/2019 ^ < 1/7/2020 ^ DNI = 22222222 **(**Viaje))

Agenciasprimer <= Agencia |x| Viajesprimer

Agencia - Agenciasprimer

▼ **Listar información de agencias que realizaron viajes durante 2019 y no realizaron viajes durante 2020.**

viajes2019 <= π razon_social (σ fecha > 31/12/2018 and < 1/1/2020 **(**Viaje))

viajes2020 <= π razon_social (σ fecha > 31/12/2019 and < 1/1/2021 **(**Viaje))

(viajes2019 - viajes2020) |x| Agencia

▼ **Agregar una agencia de viajes con los datos que desee.**

Agencia <= Agencia U { `una agencia', `73 y 7´ , '221221' , 'ala@gmail.com´}

▼ **Listar datos personales de clientes que viajaron con destino a la ciudad de**

‘Lincoln’ pero no realizaron viajes con origen en ‘La Plata’.

Lincoln <= π codigopostal(σ nombreCiudad = ‘Lincoln’ (Ciudad))

Laplata <= π codigopostal(σ nombreCiudad = ‘La Plata’ (Ciudad))

ViajesLincoln <= σ cpdestino = codigopostal (Viaje X Lincoln)

ViajesLaPlata <= σ cporigen = codigopostal (Viaje X Laplata)

((π dni (ViajesLincoln)) - (π dni (ViajesLaPlata))) |x| Cliente

▼ Listar nombre, apellido, dirección y teléfono de clientes que viajaron con todas las agencias.

Todos <= π DNI, razon_social (Viaje) % π razon_social(Agencia)

Todos |x| Cliente

▼ Listar código postal, nombre y año de creación de ciudades que no recibieron viajes durante 2020.

En2020 <= π cpDestino σ FECHA > 31\12\2019 ^ < 1\1\2021 (Viajes)

CiudadesTotales <= Ciudad x En2020

Ciudades2020 <= π CODIGOPOSTAL, nombreCiudad, añoCreación σ CODIGOPOSTAL = cpDestino (CiudadesTotales)

Resultado <= Ciudad - Ciudades2020

▼ Reportar información de agencias que realizaron viajes durante 2019 o que tengan dirección igual a ‘General Pinto 1234’.

Agencias2019 <= π razon_social σ Fecha < 1\1\2020 ^ > 31\12\2019 (Viaje)

Agenciastotales <= Agencias2019 U π razon_social σ direccion = ‘General Pinto 1234’ (Agencia)

Resultado <= Agencia |x| Agenciastotales

▼ Actualizar el teléfono del cliente con DNI 2789655 al siguiente número de teléfono: 221-4400345.

δ telefono $\Leftarrow$ ‘221-4400345’ (σ DNI =2789655(Cliente)).

▼ **5**

Club = (codigoClub, nombre, anioFundacion, codigoCiudad(FK))
Ciudad = (codigoCiudad, nombre)
Estadio = (codigoEstadio, codigoClub(FK), nombre, direccion)
Jugador = (dni, nombre, apellido, edad, codigoCiudad(FK))
ClubJugador = (codigoClub(FK), dni(FK), desde, hasta)

▼ **Reportar nombre y año de fundación de clubes de la ciudad de La Plata, además del nombre y dirección del estadio del mismo.**

π σ

LP <= π codigoClub σ ciudad.nombre = “La Plata” ^ Club.codigoCiudad = codigoCiudad (Club x Ciudad)

Result <= π Club.nombre,anioFundacion, Estadio.nombre, direccion σ Estadio.codigoClub = Club.codigoClub (Estadio x (LP |x| Club))

▼ **Listar datos personales de jugadores actuales del club River Plate que hayan jugado en el club Boca Juniors.**

π σ

River <= π dni σ nombre = “River Plate” ^ Hasta = null (Club |x| ClubJugador)

Boca < =π dni σ nombre = “Boca Juniors” (Club |x| ClubJugador)

Result <= π dni,nombre,apellido,edad ((Boca ∩ River) |x| Jugador)

▼ **Listar información de todos los clubes donde se desempeñó el jugador Marcelo Gallardo. Indicar nombre, año de fundación y ciudad del club.**

π σ

Jug <= π dni σ nombre = “Marcelo” ^ apellido =”Gallardo” (Jugador)

Clubes <= π nombre, anioFundacion, codigoCiudad (π codigoClub (Jug |x| ClubJugador) |x| Club)

Result <= π Clubes.nombre, Clubes.anioFundacion, Ciudad.codigoCiudad σ Ciudad.nombre = Clubes.codigoCiudad (Clubes x Ciudad)

▼ **Reportar dni, nombre y apellido de aquellos jugadores que no tengan más de 25 años y jueguen en algún club de la ciudad de Junín.**

π σ

Jug <= π dni,codigoClub σ edad < 26 ^ hasta = null (Jugador |x| ClubJugador)

Clubes <= π Club.CodigoClub σ Club.codigoCiudad = Ciudad.codigoCiudad ^ Ciudad.nombre = “Junín” (Club x Ciudad)

Result <= π dni,nombre,apellido ((Jug |x| Clubes) |x| Jugador)

▼ **Mostrar el nombre de los clubes que tengan jugadores de la ciudad de Chivilcoy mayores de 25 años.**

▼ **Reportar el nombre y apellido de aquellos jugadores que hayan jugado en todos los clubes.**

π σ

Jugadores <= π dni (π dni, codigoclub (ClubJugador) % πcodigoclub(Club))

Result <= π nombre, apellido (Jugadores |x| Jugador)

▼ **Listar nombre de los clubes que no hayan tenido ni tengan jugadores de la ciudad de La Plata.**

π σ

LP <= π dni σ Ciudad.nombre = “La Plata” ^ Jugador.codigoCiudad = Ciudad.codigoCiudad (Jugador x Ciudad)

ClubesLP <= (π codigoclub (LP |x| ClubJugador) |x| Club

Club - ClubesLP

▼ **Mostrar dni, nombre y apellido de aquellos jugadores que jugaron o juegan en el club: Club Atlético Rosario Central.**

Rosario <= π codigoclub σ bnombre = “Rosario Central”(Club)

result <= π dni, nombre apellido ((Rosario|x|ClubJugador)|x|Jugador)

▼ **Eliminar al jugador cuyo dni es: 24242424.**

Eliminar < = σ dni = 24242424 (Jugador)

Jugador <= Jugador - Eliminar

Eliminar < = σ dni = 24242424 (ClubJugador)

ClubJugador <= ClubJugador - Eliminar

▼ **6**

Proyecto = (codProyecto, nombreP, descripcion, fechaInicioP, fechaFinP, fechaFinEstimada,
DNIResponsable(fk), equipoBackend(fk), equipoFrontend(fk)) //
DNIResponsable corresponde a un empleado, equipoBackend y equipoFrontend corresponden a un equipo
Equipo = (codEquipo, nombreE, descripcionTecnologias, DNILider(fk))
//DNILider corresponde a un empleado
Empleado = (DNI, nombre, apellido, telefono, direccion, fechaIngreso)
Empleado_Equipo = (codEquipo(fk), DNI(fk), fechaInicio, fechaFin, descripcionRol)

▼ **Listar nombre, descripción, fecha de inicio y fecha de fin de proyectos ya finalizados que no fueron terminados antes de la fecha de fin estimada.**

▼ **Listar DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección y fecha de ingreso de empleados que no hayan sido**
responsables de proyectos.

▼ **Listar DNI, nombre, apellido, teléfono y dirección de todos los empleados que trabajan en el proyecto con**

nombre ‘Proyecto X’. No es necesario informar responsable y líderes.

▼ Listar nombre de equipo y datos personales de líderes de equipos que no tengan empleados asignados y trabajen con tecnología ‘Java’.

▼ Modificar nombre, apellido y dirección del empleado con DNI: 40568965 con los datos que desee.

δ nombre $\Leftarrow$ ‘Carlos’ (σ DNI =40568965 (Empleado)).

δ apellido $\Leftarrow$ ‘Baez’ (σ DNI =40568965 (Empleado)).

δ direccion$\Leftarrow$ ‘1 y 47’ (σ DNI =40568965 (Empleado)).

▼ Listar DNI, nombre, apellido, teléfono y dirección de empleados que son responsables de proyectos pero no han sido líderes de equipo.

DNISLIder <= π DNILider (Equipo)

ResponsablesLIDER <= π DNIResponsable σ DNILider = DNIResponsable (Proyecto x DNISLIder)

DNISRESULTADO <= (π DNIResponsable Proyecto) - (π DNIResponsable ResponsablesLIDER)

PERSONAS <=DNISRESULTADO x Empleado

π DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección σ DNI = DNIResponsable (PERSONAS)

▼ Listar nombre de equipo y descripción de tecnologías de equipos que hayan sido asignados como equipos frontend y backend.

Backend <= π nombre, descripcionTecnologias σ equipoBackend = codEquipo (Proyecto x Equipo)

Frontend <= π nombre, descripcionTecnologias σ equipoFrontend = codEquipo (Proyecto x Equipo)

Resultado <= Backend ∩ Frontend

▼ Listar nombre, descripción, fecha de inicio, nombre y apellido de

responsables de proyectos a finalizar durante 2019.

Proyectos2019 <= πDNIResponsable(σfechaFinEstimada>='1/1/2019' ^ fechaFinEstimada<='31/12/2019'(Proyecto))
π nombreP, descripcion, fechaInicio, nombre, apellido(σDNIResponsable=DNI(Proyectos2019 x Empleado))

▼ **Listar nombre de equipo, descripción de tecnología y la información personal del líder, de equipos que no estén asignados a ningún proyecto aun.**

EquiposCon <= π codEquipo, nombreE, descripcionTecnologias, DNILider σ codEquipo = equipoBackend v codEquipo = equipoFrontend (Proyecto x Equipo)

EquiposSin <= Equipo - EquiposCon

Resultado <= π nombre, descripcionTecnologias, DNI, nombre, apellido, telefono, direccion, fechaIngreso σ DNI = DNILider (EquiposSin x Empleado)

▼ **8**

Barberia = (codBarberia, razon_social, direccion, telefono)
Cliente = (nroCliente, DNI, nombreApellidoC, direccionC, fechaNacimiento, celular)
Barbero = (codEmpleado, DNIB, nombreApellidoB, direccionB, telefonoContacto, mail)
Atencion = (codEmpleado(fk), fecha, hora, codBarberia(fk), nroCliente(fk), descTratamiento, valor)

▼ **Listar DNI, nombre completo, dirección, teléfono de contacto y email de barberos que tengan atenciones con valor superior a 5000.**

AtencionesSup <= σ valor > 5000 Atencion

Resultado <= π DNIB, nmbreApellidoB, direccionB, telefonoContacto, mail (AtencionesSup |x| Barbero)

▼ **Listar DNI, nombre y apellido, dirección, fecha de nacimiento y celular de clientes que tengan atenciones en**

la barbería con razón social ‘Corta barba’ y que también se hayan atendido en la barbería con razón social ‘Barberia Barbara’.

BarberiaCB ← π codBarberia (σ razon_social = 'Corta Barba' (Barberia))
BarberiaBB ← π codBarberia (σ razon_social = 'Barberia Barbara' (Barberia))

ClientesCB ← π nroCliente (Atencion ⋈ BarberiaCB)
ClientesBB ← π nroCliente (Atencion ⋈ BarberiaBB)

ClientesEnAmbas ← ClientesCB ∩ ClientesBB

Resultado ← π DNI, nombreApellidoC, direccionC, fechaNacimiento, celular (ClientesEnAmbas ⋈ Cliente)

▼ Eliminar el cliente con DNI 22222222.

ClienteAEliminar <= σDNI='22222222'(Cliente)
AtencionesAEliminar <= πcodEmpleado, fecha, hora, codBarberia, nroCliente, descTratamiento, valor(Atencion |x| ClienteAEliminar)
Atencion <= Atencion - AtencionesAEliminar
Cliente <= Cliente - ClienteAEliminar

▼ Listar los clientes más jóvenes que el cliente con nombre y apellido ‘Juan Perez’.

JuanPerez <= πfechaNacimiento(σnombreApellidoC='Juan Perez'(Cliente))
πDNI, nombreApellido, direccionC, fechaNacimiento, celula(σCliente.fechaNacimiento > JuanPerez.fechaNacimiento(Cliente X JuanPerez))

▼ Listar los clientes que han tenido atenciones con todos los barberos que han trabajado en la barbería con razón social ‘Corta Barba’.

▼ Listar DNI y nombre completo de los barberos que solamente tengan atenciones a partir de 2024.

Antes2024 <= πcodEmpleado (σfecha<'2024-01-01'(Atencion))
Despues2024 <= πcodEmpleado (σfecha>='2024-01-01'(Atencion))

AtencionesSolo2024 <= Despues2024 - Antes2024
πDNIB, nombreApellidoB(AtencionesSolo2024 |x| Barbero)

▼ **Modificar la dirección de la barbería con razón social ‘Pelo & Barba’ con su nueva dirección: ‘13 n°1234 La Plata’.**

δ direccion ⇐ ‘13 n°1234 La Plata’. (σ razon_social = ‘Pelo & Barba’ (Barberia).

▼ **Listar los datos de las atenciones realizadas por las barberías durante el mes de Septiembre de 2024, indicando por cada atención la razón social de la barbería, el nombre completo del empleado que realizó la atención, el nombre completo del cliente que recibió la atención, la fecha y hora, la descripción de los tratamientos aplicados y el valor de la atención.**

▼ **9**

Club = (IdClub, nombre, ciudad)
Complejo = (IdComplejo, nombre, IdClub(fk))
Cancha = (IdCancha, nombre, IdComplejo(fk))
Entrenador = (IdEntrenador, nombreEntrenador, fechaNacimiento, direccion)
Entrenamiento = (IdEntrenamiento, fecha, IdEntrenador(fk), IdCancha(fk))

▼ **Listar nombre, fecha de nacimiento y dirección de entrenadores que hayan entrenado en la canchas denominadas “Cancha 1” y “Cancha 2” del complejo con nombre “Norte” del club “Deportivo La Plata”.**

Cancha1 <= π idCancha σ Cancha.nombre = “Cancha 1” ^ Complejo.nombre = “Norte”^ Club.nombre “Deportivo La Plata” ^ Cancha.idComplejo = Complejo.idComplejo ^ Complejo.idClub = Club.idClub (Cancha x Complejo x Club)

Cancha2 <= π idCancha σ Cancha.nombre = “Cancha 2” ^ Complejo.nombre = “Norte”^ Club.nombre “Deportivo La Plata” ^ Cancha.idComplejo = Complejo.idComplejo ^ Complejo.idClub = Club.idClub (Cancha x Complejo x Club)

Entre1 <=π idEntrenador (Cancha1|x|Entrenamiento)

Entre2 <=π idEntrenador (Cancha2|x|Entrenamiento)

Result <= π nombreEntrenador, fechaNacimiento, direccion ((Entre1 ∩ Entre 2)|x| Entrenador)

▼ Listar nombre y ciudad de todos los clubes en los que entrena el entrenador “Marcos Perez”.

Entre <= π IdEntrenador σ nombreEntenador = “Marcos Perez” (Entrenador)

Can<=π idCancha (Entre |x| Entrenamiento)

Comple <=idComplejo (can |x| Cancha)

Clu <= π idClub (Comple |x| Complejo)

Result <= π nombre, ciudad (clu |X| Club)

▼ Eliminar los entrenamientos del entrenador ‘Hansi Flick’.

Entre <= π idEntrenador σ nombreEntrenador = “Hansi Flick”(Entrenador)

Entrenamiento <= Entrenamiento - (Entre |x| Entrenamiento)

▼ Listar los nombres de los clubes que se ubican en la misma ciudad que el club con nombre “Crucero del Sur”.

city <= π ciudad σ nombre = “Crucero del Sur” (Club)

result <= π nombre (city|x|Club)

▼ Listar nombre y fecha de nacimiento de los entrenadores que hayan realizado en una misma fecha entrenamientos en todas las canchas del complejo con nombre “Centro” del club “Centro Fomento LH”.

Canchas<=πIdCancha(σComplejo.nombre='Centro' ∧ Club.nombre='Centro Fomento LH'(Cancha⋈Club⋈Complejo))
Result <= πnombreEntrenador, fechaNacimiento, fecha,IdCancha(Entrenamiento|x|Entrenador) % πIdCancha(Canchas)
Final <= πnombreEntrenador, fechaNacimiento(Result)

▼ **Listar nombre, fecha de nacimiento y dirección de aquellos entrenadores que entrenan clubes de la ciudad “La Plata” pero que no entrenan clubes de la ciudad “Berisso”**

EntrenadoresLP <= π idEntrenador σ Club.ciudad = “La Plata” ^ Club.idClub = Complejo.idClub ^ Complejo.idComplejo = Cancha.idComplejo ^ Cancha.idCancha = Entrenamiento.idCancha (Club x complejo x Cancha x Entrenamiento)

EntrenadoresB <= π idEntrenador σ Club.ciudad = “Berisso” ^ Club.idClub = Complejo.idClub ^ Complejo.idComplejo = Cancha.idComplejo ^ Cancha.idCancha = Entrenamiento.idCancha (Club x complejo x Cancha x Entrenamiento)

Result <= π nombreEntrenador, fechanacimiento, direccion ((EntrenadoresLP - EntrenadoresB) |X| Entrenador)

▼ **Listar la información de las canchas que disponen los clubes de la ciudad “La Plata”. Por cada resultado, se debe informar el nombre del club, el nombre del complejo y el nombre de la cancha.**

Result <= π Club.nombre, Complejo.nombre, Cancha.nombre σ Club.ciudad = “La Plata” ^ Club.idClub = Complejo.idClub ^ Complejo.idComplejo = Cancha.idComplejo (Club x Complejo x Cancha)

▼ Parcial 28/11

Consultas AR y SQL
Resolver incisos 1, 2 y 3 en AR, y resolver incisos 1, 2, 3, 4 y 5 en SQL. Para aprobar debe hacer 3 SQL bien y 2 AR bien.
Jugador = (idJugador, nombre, apellido, fecha_nacimiento, altura, peso, posicion)
Equipo = (idEquipo, nombre, ciudad, conferencia)
Contrato = (idJugador(fk), idEquipo(fk), fecha_desde, fecha_hasta) // fecha hasta no puede ser nulo
Partido = (idPartido, fecha, idEquipoLocal(fk), idEquipoVisitante(fk), puntosLocal, puntosVisitante)

δ σ π

▼ **Reportar nombre y ciudad de equipos que hayan jugado partidos durante 2023 pero no durante 2024.**

Locales <= π fecha, idEquipo σ idEquipoLocal = idEquipo (Partido x Equipo)

Visitantes <= π fecha, idEquipo σ idEquipoVisitante= idEquip (Partido x Equipo)

Locales2023 <= π idEquipo, nombre, ciudad σ fecha > 31/12/2022 ^ < 1/1/2024 (Locales)

Visitantes2023 <= π idEquipo, nombre, ciudad σ fecha > 31/12/2022 ^ < 1/1/2024 (Visitantes)

Equipos2023 <= Locales2023 U Visitantes2023

Locales2024 <= π idEquipo, ciudad, nombre σ fecha > 31/12/2023 ^ < 1/1/2025 (Locales)

Visitantes2024 <= π idEquipo, ciudad, nombre σ fecha > 31/12/2023 ^ < 1/1/2025 (Visitantes)

Equipos2024 <= Locales2024 U Visitantes2024

Result <= π nombre, ciudad (Equipos 2023 - Equipos2024)

▼ **Listar jugadores que jugaron en todos los equipos de la conferencia Este.**

▼ **Modificar la ciudad del equipo con idEquipo 5 a "San Francisco". Listar nombre, apellido, altura y posición de jugadores que midan más de 2.10 metros y que se encuentren jugando actualmente en algún equipo de la ciudad de Nueva York. Ordenar por apellido de manera descendente.**

δ ciudad ⇐ 'San Francisco' (σ idEquipo = 5 (Equipo))

▼ **Listar idPartido, fecha y nombre de los equipos donde ambos equipos (local y visitante) sean de la conferencia Oeste.**